

 UDLA TU META ES LA NUESTRA	FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INST. DE MAT, FÍSICA Y ESTAD.	Programa:	AES500
		PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA	
		Versión:	202310

PROGRAMA DE ASIGNATURA: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA - AES500.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	AES500
Nombre	PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
Créditos Totales (SCUDLA)	4
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	(MAT100 o MAT110 o MAT333 o MAT107)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	54	0	108

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Probabilidad y Estadística es una asignatura de servicio. Su propósito formativo es desarrollar en el estudiante habilidades, tales como: organizar, analizar, interpretar datos, modelar, estimar y resolver situaciones problemas en el área de las ciencias de la economía e ingeniería. Con este propósito, la asignatura se desarrolla sobre la base de dos experiencias de aprendizaje para el estudiante. Una, la realización del cálculo de estadígrafos y probabilidades y el análisis de indicadores asociados a la estadística, y otra, la resolución de problemas de aplicación vinculados con las ciencias de la economía e ingeniería.

Respecto de los tipos de saberes que se desarrollan en la asignatura, desde una perspectiva conceptual, el estudiante será capaz de explicar los conceptos relacionados con la estadística descriptiva de datos, cálculo de probabilidades de sucesos independientes y condicionados, además de conocer las principales distribuciones de probabilidad de variables aleatorias para el cálculo de probabilidad. Desde lo procedimental, será capaz de calcular e interpretar resultados provenientes del análisis estadístico, representar resultados y conclusiones de manera precisa sobre problemas de aplicación, apoyados por el uso de hojas de cálculos en Excel y/o software estadístico libre R. Por último, desde una perspectiva actitudinal, el estudiante será capaz de mostrar una actitud responsable hacia las distintas actividades que presenta la asignatura: asistiendo a clase con los implementos necesarios, cumpliendo con las fechas establecidas para evaluaciones y/o entrega de tareas, trabajando en equipo, compartiendo sus ideas y conclusiones, y demostrando una capacidad reflexiva, autónoma y crítica.

Los prerrequisitos esenciales para Probabilidad y Estadística son las asignaturas Matemática General o Introducción a la Matemática Aplicada o Cálculo Diferencial e Integral, las cuales proveen la habilidad matemática del razonamiento lógico, de registrar información y resolver problemas en contexto a través de operaciones matemáticas básicas y ecuaciones, además de entregar a los estudiantes herramientas necesarias para afrontar la asignatura y otras del ámbito de la disciplina.

Modalidad Presencial

La modalidad educativa de la asignatura es E-support, por lo que cuenta con clases presenciales teóricas y prácticas que se centran en el logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura y con recursos de apoyo dispuestos en un aula virtual. Las clases cátedras se complementan con ayudantías presenciales, desarrolladas en laboratorio de computación, en las que los estudiantes aplican los contenidos vistos en clases mediante la ejercitación y el desarrollo de habilidades asociadas a la técnica de resolución de problemas, apoyados de plantillas electrónicas.

La asignatura se evaluará mediante dos pruebas escritas con preguntas de desarrollo enfocadas en la resolución de problemas y aplicaciones de tres talleres grupales y presenciales, que se realizarán en hora de ayudantía incluyendo estudio de casos relacionados a los contenidos vistos en clases. Su objetivo principal es acercar al estudiante al desarrollo de problemas que debe enfrentar en las cátedras, y un examen que, construido por el IMFE, consiste en una prueba escrita, nacional y única de preguntas de desarrollo de los contenidos vistos durante el semestre. Para el caso de pruebas, talleres y examen, se presentan preguntas de desarrollo, las cuales se revisan mediante una pauta de evaluación. Para el caso de pruebas y examen, se consideran preguntas de desarrollo que se describen en la tabla de especificaciones publicada en el aula virtual de la asignatura. Además, el estudiante podrá rendir una cátedra recuperativa al final del semestre que reemplazará la nota más baja obtenida en alguna de las cátedras anteriores. Si un estudiante logra un promedio ponderado superior o igual a 5.5 no deberá rendir examen. De esta forma, el promedio ponderado obtenido corresponderá a su nota de examen y a su nota final.

Carrera Online

La modalidad educativa de la asignatura es online, contempla clases no presenciales a través de videos centrados en la explicación de los diversos contenidos, actividades interactivas de ejercitación y guías de ejercicios y el desarrollo de habilidades asociadas a la técnica de resolución de problemas, apoyados de planillas electrónicas que se centran en el logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura por parte de los estudiantes. Proceso que será acompañado de un profesor tutor que desde los foros del aula virtual los irá guiando durante el desarrollo del curso en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La asignatura se evaluará mediante dos ejercicios, que corresponde a trabajos no presenciales que se centran en la resolución de problemas de planteo y cuyo objetivo es verificar el nivel de avance de los estudiantes en la asignatura. También se aplica una cátedra individual, con su respectiva tabla de especificaciones desarrollada por la unidad académica correspondiente, tiene una duración de 120 minutos y se trabaja online a través del aula virtual de la asignatura. Por último, se aplica un examen nacional que es construido por la unidad académica correspondiente y que tiene por objetivo verificar el logro de los resultados de aprendizajes propuestos en el programa de la asignatura. Además, el estudiante podrá rendir el examen recuperativo al final del semestre, esta es la única instancia recuperativa del curso y podrá considerarse para sólo una evaluación que no se rindió. Todos los estudiantes deberán rendir examen, la asignatura no cuenta con eximición de esta instancia.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Identificar los diferentes tipos de variables y sus representaciones en tablas y gráficos, a través del uso de criterios estadísticos.
RAA2	Analizar tablas y gráficos de problemas relacionados con el área de las ciencias de la economía e ingeniería, mediante la aplicación de criterios estadísticos.
RAA3	Interpretar estadígrafos obtenidos, usando para su cálculo planillas electrónicas y/o calculadora, de variables de problemas relacionados con el ámbito de la ingeniería y economía,

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	1 de 7

RAA4	Utilizar propiedades y teoremas en el cálculo de probabilidades de eventos aleatorios propios del área de ingeniería y economía.
RAA5	Aplicar el valor asociado a una probabilidad clásica en sucesos independientes y condicionales propios del área de la ingeniería y economía.
RAA6	Aplicar las distribuciones de variables aleatorias discretas y continuas en el cálculo de probabilidad asociada a distintas variables del área de ingeniería y economía
RAA7	Determinar la esperanza y varianza a través de funciones de probabilidad de una variable aleatoria del área de la ingeniería y economía.
RAA8	Determinar probabilidades utilizando la tabla de la distribución normal estandarizada asociadas a distintas variables del área de ingeniería y economía.
RAA9	Utilizar Software de planilla electrónica para el análisis de datos del área de las ciencias de la economía e ingeniería.
RAA10	Demostrar una actitud responsable hacia las exigencias de la asignatura.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema
1 Estadística Descriptiva	Tema: Estadística Descriptiva: Actitudes - Evidenciar puntualidad y asistencia a clases, como también entrega tareas y trabajos en los plazos establecidos. - Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. - Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
1 Estadística Descriptiva	Tema: Estadística Descriptiva: Actividades - Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para ordenar un conjunto de datos de variables en estudio. - Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para graficar un conjunto de datos de variables en estudio. - Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para obtener estadígrafos de variables de estudios. - Realizan análisis de los resultados obtenidos.
1 Estadística Descriptiva	Tema: Estadística Descriptiva: Contenidos - Método Científico y método estadístico. - Conceptos de población, muestra, parámetros, estadígrafos. - Clasificación de variables. - Tablas de distribución de frecuencias. - Elementos de una tabla. - Tabla de frecuencia de una variable cualitativa. - Tabla de frecuencia de una variable cuantitativa. - Representación gráfica de una distribución de frecuencia. - Tipos de gráficos utilizados: de barra, circular, histograma, diagrama de caja, polígonos de frecuencia, etc. - Medidas de Tendencia Central: Media, Media Ponderada, Media geométrica, Moda, Mediana. - Otras medidas de posición No Central: Cuartiles, Deciles, Percentiles, Rango Intercuartílico. - Medidas de Dispersión: Rango, Varianza, Desviación Estándar y Coeficiente de Variación. - Medidas de Distribución: Coeficiente de Asimetría de Fisher, Kurtosis y Sesgo.
2 Probabilidades.	Tema: Probabilidades: Actitudes - Evidenciar puntualidad y asistencia a clases, como también entrega tareas y trabajos en los plazos establecidos. - Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. - Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
2 Probabilidades.	Tema: Probabilidades: Actividades - Utilizan axiomas y teoremas para el cálculo de probabilidades de eventos independientes o condicionales. - Utilizan técnicas de conteo para determinar el espacio muestral. - Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para el cálculo de probabilidades. - Realizan análisis de los resultados obtenidos.
2 Probabilidades.	Tema: Probabilidades: Contenidos - Conceptos básicos de probabilidad. - Teoría de conjuntos e introducción a la probabilidad. - Experimentos aleatorios. - Evento y espacio muestral. - Axiomas de la teoría de la probabilidad. - Técnicas de conteo. Factorial, Combinatoria y Permutaciones - Diagrama de Árbol. - Tablas de Contingencia (tabla dinámica) - Probabilidad Condicional. - Independencia Estadística. - Teorema de Bayes - Probabilidad Total. - Aplicación Teorema de Bayes.
3 Variable Aleatorias.	Tema: Variable Aleatorias: Actitudes - Evidenciar puntualidad y asistencia a clases, como también entrega tareas y trabajos en los plazos establecidos. - Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. - Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.

3 Variable Aleatorias.	Tema: Variable Aleatorias: Actividades • Reconocen los tipos de distribuciones para obtener probabilidades de variables en estudio. • Utilizan tabla de distribución normal estandarizada para el cálculo de probabilidades de variables en estudio. • Utilizan fórmulas para obtener probabilidades, esperanza y varianza de variables discretas y continuas. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para el cálculo de probabilidades de distribuciones de variables discretas y continuas. • Realizan análisis de los resultados obtenidos.
3 Variable Aleatorias.	Tema: Variable Aleatorias: Contenidos • Variables aleatorias discretas y continuas. • Distribución de probabilidad discreta y continua. • Función de distribución acumulada. • Esperanza y varianza matemática. • Distribuciones discretas: Bernoulli, Binomial y Poisson. • Distribuciones continuas: Uniforme, Exponencial, Normal y Normal Estándar. • Aplicaciones de la Distribución Normal. • Teorema de Chebyshev y Regla normal o empírica. • Ley de los grandes números. • Teorema del Limite Central.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Estadística Descriptiva	Tema: Estadística Descriptiva: Actitudes El trabajo personal considera instancias de acompañamiento pedagógico a través de las cuales el estudiante podrá plantear sus dudas y dificultades al profesor para que le oriente.
1 Estadística Descriptiva	Tema: Estadística Descriptiva: Actividades El estudiante dispondrá de un aula virtual donde encontrará recursos de aprendizaje y guías de ejercicios para complementar lo trabajado en clases. Se consideran actividades propositivas de investigación en horario no presencial destinado a aprender el uso de planillas de cálculo y/o el uso de software R. El estudiante debe: • Desarrollar tareas y ejercicios propuestos. • Revisión de bibliografía básica y complementaria. • Revisión de actividades y recursos disponibles en Aula Virtual del curso
1 Estadística Descriptiva	Tema: Estadística Descriptiva: Contenidos • Método Científico y método estadístico. • Conceptos de población, muestra, parámetros, estadígrafos. • Clasificación de variables. • Tablas de distribución de frecuencias. • Elementos de una tabla. • Tabla de frecuencia de una variable cualitativa. • Tabla de frecuencia de una variable cuantitativa. • Representación gráfica de una distribución de frecuencia. • Tipos de gráficos utilizados: de barra, circular, histograma, diagrama de caja, polígonos de frecuencia, etc. • Medidas de Tendencia Central: Media, Media Ponderada, Media geométrica, Moda, Mediana. • Otras medidas de posición No Central: Cuartiles, Deciles, Percentiles, Rango Intercuartílico. • Medidas de Dispersión: Rango, Varianza, Desviación Estándar y Coeficiente de Variación. • Medidas de Distribución: Coeficiente de Asimetría de Fisher, Kurtosis y Sesgo. Mediante las actividades de estudio personal el alumno repasa, reflexiona, practica y profundiza los conceptos, técnicas y procedimientos de la Unidad.
2 Probabilidades.	Tema: Probabilidades: Actitudes El trabajo personal considera instancias de acompañamiento pedagógico a través de las cuales el estudiante podrá plantear sus dudas y dificultades al profesor para que le oriente.
2 Probabilidades.	Tema: Probabilidades: Actividades El estudiante dispondrá de un aula virtual donde encontrará recursos de aprendizaje y guías de ejercicios para complementar lo trabajado en clases. Se consideran actividades propositivas de investigación en horario no presencial destinado a aprender el uso de planillas de cálculo y/o el uso de software R. El estudiante debe: • Desarrollar tareas y ejercicios propuestos. • Revisión de bibliografía básica y complementaria. • Revisión de actividades y recursos disponibles en Aula Virtual del curso

2 Probabilidades.	Tema: Probabilidades: Contenidos • Conceptos básicos de probabilidad. • Teoría de conjuntos e introducción a la probabilidad. • Experimentos aleatorios. • Evento y espacio muestral. • Axiomas de la teoría de la probabilidad. • Técnicas de conteo. Factorial, Combinatoria y Permutaciones • Diagrama de Árbol. • Tablas de Contingencia (tabla dinámica) • Probabilidad Condicional. • Independencia Estadística. • Teorema de Bayes • Probabilidad Total. • Aplicación Teorema de Bayes. Mediante las actividades de estudio personal el alumno repasa, reflexiona, practica y profundiza los conceptos, técnicas y procedimientos de la Unidad.
3 Variable Aleatorias.	Tema: Variable Aleatorias: Actitudes El trabajo personal considera instancias de acompañamiento pedagógico a través de las cuales el estudiante podrá plantear sus dudas y dificultades al profesor para que le oriente.
3 Variable Aleatorias.	Tema: Variable Aleatorias: Actividades El estudiante dispondrá de un aula virtual donde encontrará recursos de aprendizaje y guías de ejercicios para complementar lo trabajado en clases. Se consideran actividades propositivas de investigación en horario no presencial destinado a aprender el uso de planillas de cálculo y/o el uso de software R. El estudiante debe: • Desarrollar tareas y ejercicios propuestos. • Revisión de bibliografía básica y complementaria. • Revisión de actividades y recursos disponibles en Aula Virtual del curso
3 Variable Aleatorias.	Tema: Variable Aleatorias: Contenidos • Variables aleatorias discretas y continuas. • Distribución de probabilidad discreta y continua. • Función de distribución acumulada. • Esperanza y varianza matemática. • Distribuciones discretas: Bernoulli, Binomial y Poisson. • Distribuciones continuas: Uniforme, Exponencial, Normal y Normal Estándar. • Aplicaciones de la Distribución Normal. • Teorema de Chebyshev y Regla normal o empírica. • Ley de los grandes números. • Teorema del Limite Central. Mediante las actividades de estudio personal el alumno repasa, reflexiona, practica y profundiza los conceptos, técnicas y procedimientos de la Unidad.
5.3 Contenido: Ayudantía	
N° Unidad	Tema
1 Estadística Descriptiva	Tema: Estadística Descriptiva: Actitudes Trabajan de manera individual y/o grupal las actividades proporcionadas por los ayudantes.
1 Estadística Descriptiva	Tema: Estadística Descriptiva: Actividades • Resolución de guías entregadas por el docente con ejercicios prácticos, reforzando los contenidos vistos en clases. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para analizar un conjunto de datos de variables en estudio. • Realizan análisis de los resultados obtenidos.
1 Estadística Descriptiva	Tema: Estadística Descriptiva Contenidos • Método Científico y método estadístico. • Conceptos de población, muestra, parámetros, estadígrafos. • Clasificación de variables. • Tablas de distribución de frecuencias. • Elementos de una tabla. • Tabla de frecuencia de una variable cualitativa. • Tabla de frecuencia de una variable cuantitativa. • Representación gráfica de una distribución de frecuencia. • Tipos de gráficos utilizados: de barra, circular, histograma, diagrama de caja, polígonos de frecuencia, etc. • Medidas de Tendencia Central: Media, Media Ponderada, Media geométrica, Moda, Mediana. • Otras medidas de posición No Central: Cuartiles, Deciles, Percentiles, Rango Intercuartílico. • Medidas de Dispersión: Rango, Varianza, Desviación Estándar y Coeficiente de Variación. • Medidas de Distribución: Coeficiente de Asimetría de Fisher, Kurtosis y Sesgo.
2 Probabilidades.	Tema: Probabilidades: Actividades • Resolución de guías entregadas por el docente con ejercicios prácticos, reforzando los contenidos vistos en clases. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para el cálculo de probabilidades. • Realizan análisis de los resultados obtenidos.

2 Probabilidades.	Tema: Probabilidades: Contenidos • Conceptos básicos de probabilidad. • Teoría de conjuntos e introducción a la probabilidad. • Experimentos aleatorios. • Evento y espacio muestral. • Axiomas de la teoría de la probabilidad. • Técnicas de conteo. Factorial, Combinatoria y Permutaciones • Diagrama de Árbol. • Tablas de Contingencia (tabla dinámica) • Probabilidad Condicional. • Independencia Estadística. • Teorema de Bayes • Probabilidad Total. • Aplicación Teorema de Bayes.
2 Probabilidades.	Tema: Probabilidades: Actitudes Trabajan de manera individual y/o grupal las actividades proporcionadas por los ayudantes.
3 Variable Aleatorias.	Tema: Variable Aleatorias: Actitudes Trabajan de manera individual y/o grupal las actividades proporcionadas por los ayudantes.
3 Variable Aleatorias.	Tema: Variable Aleatorias: Contenidos • Variables aleatorias discretas y continuas. • Distribución de probabilidad discreta y continua. • Función de distribución acumulada. • Esperanza y varianza matemática. • Distribuciones discretas: Bernoulli, Binomial y Poisson. • Distribuciones continuas: Uniforme, Exponencial, Normal y Normal Estándar. • Aplicaciones de la Distribución Normal. • Teorema de Chebyshev y Regla normal o empírica. • Ley de los grandes números. • Teorema del Limite Central.
3 Variable Aleatorias.	Tema: Variable Aleatorias: Actividades • Resolución de guías entregadas por el docente con ejercicios prácticos, reforzando los contenidos vistos en clases. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para el calculo de probabilidades de variables discretas. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para el calculo de probabilidades de variables continuas. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para el cálculo de probabilidades de variables que distribuyen normal. • Realizan análisis de los resultados obtenidos.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente genera las condiciones necesarias para el desarrollo de las habilidades del estudiante y permite que este se desempeñe autónomamente en diversos contextos de aprendizaje. De igual modo, el docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño del estudiante y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades.

El método que predomina en la asignatura es método tradicional, donde el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes a través de clases expositivas, complementadas por recursos de aprendizajes. No obstante, este énfasis teórico se complementa con actividades de análisis y discusión frente a análisis de casos, reflejado en un diálogo permanente que permita la reflexión y valoración sobre distintos puntos de vista.

En la práctica esto se traduce en:

- Clases expositivas presenciales propiciando la participación de los estudiantes, con apoyo de material concreto disponible en el aula virtual de la asignatura.
- Clases de ejercicios, en donde el estudiante apoyado por el ayudante resuelve ejercicios propuestos.
- En el curso se preferirá la conceptualización de los contenidos y la interpretación de los resultados antes que las deducciones matemáticas.
- Se presentarán situaciones de análisis, de descripción y aplicaciones de los elementos estadísticos, la realización del análisis será utilizando herramientas básicas de softwares (Excel y/o R).

Aula virtual

Para el desarrollo del curso, se contará con un aula virtual cuyo objetivo es compartir y retroalimentar el trabajo de la asignatura mediante el envío de material complementario, guías de ejercicios y ejemplares de cátedras aplicadas en semestre anteriores. Además, a través de ella dar aviso de procesos administrativos del curso como, fechas, temarios, instrucciones, etc.

Nota 1: Es importante considerar que al menos la clase de ayudantía debe ser dictada en Laboratorio de Computación o GYM con el estándar de un equipo por estudiante

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
---------	-------------	------------	--------------	---------------	-----------------

TODOS	22-1	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA DIAGNOSTICO	0
				CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
				CATEDRA RECUPERATIVA	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4	1,2	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
CATEDRA 2	RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	2,3	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
CATEDRA RECUPERATIVA	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	1,2,3	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
EJERCICIO 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA9	1	Ejercicio	Pauta de evaluación
EJERCICIO 2	RAA4, RAA5, RAA9	2	Ejercicio	Pauta de evaluación
EJERCICIO 3	RAA6, RAA7, RAA8, RAA9	3	Ejercicio	Pauta de evaluación
EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	1,2,3	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

La asignatura Probabilidad y Estadística evalúa los resultados de aprendizaje previamente declarados mediante las siguientes instancias:

Formativa: Durante el desarrollo del curso, el docente orienta el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante diferentes técnicas de enseñanza. Algunas de estas técnicas son: observación directa, análisis de problemas, interrogaciones didácticas, entre otras. El uso de estas permite a los estudiantes identificar y analizar las fortalezas y debilidades que presentan durante el semestre.

Sumativa: La asignatura contempla dos cátedras, tres ejercicios y un examen. Para cada una de las cátedras y el examen, existe, en el aula virtual de la asignatura, una tabla de especificaciones que sintetiza los componentes de cada evaluación (unidades temáticas, resultados de aprendizaje, tipo de procedimiento evaluativo y bibliografía).

Normativa de la evaluación:

- Esta asignatura contempla eximición
- El plagio o copia en toda instancia evaluada implica calificación mínima (nota 1.0)
- La devolución de la calificación y retroalimentación debe realizarla el docente en un plazo máximo de 15 días desde la aplicación de la evaluación.

En el caso que el estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección, deberá solicitarla formalmente a través de una carta vía correo electrónico al docente con copia al Coordinador de área Estadística del Instituto de Matemática, Física y Estadística - IMFE.

En el caso que el estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección, podrá solicitar al director o coordinador del área estadística del IMFE una revisión de la evaluación. El juicio del coordinador de área del IMFE, concordado previamente con el docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.

En este curso las evaluaciones son:

1.1 Ejercicios (Talleres)

Se realizan 3 ejercicios:

- Ejercicio 1: Serie de preguntas de desarrollo (RAA: 1, 2, 3 y 9)
- Ejercicio 2: Serie de preguntas de desarrollo (RAA: 4, 5 y 9)
- Ejercicio 3: Serie de preguntas de desarrollo (RAA: 6, 7, 8 y 9)

Con respecto a los ejercicios, es importante señalar que estas son instancias de trabajo colaborativo realizadas en clases de ayudantía, apoyados de herramientas del software Excel o R, y que su objetivo principal es acercar al estudiante al desarrollo de problemas que debe enfrentar en las cátedras y en el examen.

1.2 Cátedras y Examen

Se realizan 2 cátedras y un examen

- Catedra 1: Prueba mixta que contempla los contenidos de la Unidad I y II, (RAA: 1, 2, 3 y 4)
- Catedra 2: Prueba mixta que contempla los contenidos de la Unidad II y III (RAA: 5, 6, 7 y 8)
- Examen: Prueba mixta que contempla los contenidos de Unidad I, II y III, (RAA: todos los de la asignatura)

1.3 Cátedra recuperativa

Este curso posee una cátedra recuperativa, que permite al estudiante reemplazar solo una de las cátedras declaradas en las ponderaciones de la asignatura.

Consideraciones:

- La calificación que obtenga el estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y sólo sí, es superior a alguna de las calificaciones que haya logrado previamente.
- La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso.
- Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras.
- Los ejercicios, examen, talleres, laboratorios y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el reglamento del alumno.

Condiciones:

El estudiante podrá rendir esta cátedra recuperativa si cumple con las condiciones siguientes (ambas):

- Debe registrar al menos un 50% de asistencia a clases (incluyendo clases de cátedra, ayudantía y/o laboratorios), en la semana anterior en la que se aplica la cátedra recuperativa. Esta condición no aplica a estudiantes del régimen Executive.
- Haber rendido todas las cátedras en las fechas correspondientes o haber justificado su inasistencia a una cátedra de acuerdo al reglamento del alumno.

Sobre Eximición de Examen

Este curso contempla eximición. Un estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual a 5,5, calculado después de haber rendido la catedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno el promedio ponderado, que se calcula como:

Nota Examen = (promedio de cátedras*0,5 + promedio ejercicio*0,2)/0,7

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	6 de 7

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Canavos, George C - Urbina Med al, Edmundo Gerardo	1988	Probabilidad y estadística	MEXICO	MCGRAW-HILL	127	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlaci/44558?page=1
Montgomery, Douglas C - Runger, George C	1996	Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería	MEXICO	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	26	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlaci/128557
Montgomery, Douglas C. - Runger, George C	2002	Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería	MEXICO	LIMUSA	74		
Walpole, Ronald E - Myers, Raymond H	1992	Probabilidad y estadística	MEXICO	MCGRAW-HILL	67		
Webster, Allen L - Garcia, Yelka Maria	2000	Estadística aplicada a los negocios y la economía	SANTAFE DE BOGOTA	M C G R A W - H I L L INTERAMERICANA	112	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlaci/101921?page=1

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Garcia Perez, Alfonso	2008	Estadística aplicada con R	MADRID	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	
Garcia Perez, Alfonso	2010	Estadística básica con R	MADRID	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	
Levin, Richard I - Rubin, David S	2010	Estadística para administración y economía	MEXICO	PEARSON EDUCACION	
Mendenhall, William - Beaver, Robert J	2015	Introducción a la probabilidad y estadística	MEXICO	CENGAGE LEARNING	

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Descripción	Link	Validación
Plataforma de aprendizaje interactivo del software estadístico R, con varios niveles	https://www.datacamp.com/	23/01/2019
Curso de Excel Básico - Intermedio, Dostin Hurtado	https://dostinhurtado.com/site/Categoria/cursos/excel-basico-intermedio/	23/01/2019
Sitio de la interfaz gráfica para R, llamada Rcommander.	http://www.rcommander.com/	22/01/2018
Manual R commander - UV	https://www.uv.es/conesa/CursoR/material/Manual-R-commander.pdf	22/01/2018

8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO

- Se utilizarán las versiones libres del software estadístico R y el paquete R-Commander.
- Se utilizará versiones de Microsoft Office Excel 2010 y superiores.
- Se utilizarán apuntes y guías de ejercicios disponibles y descargables desde el Aula virtual.
- Se utilizará material de apoyo propuesto por el docente de la asignatura

Notas al Pie: